



### Lista de Exercícios 13

13.1) Seja  $X \sim \text{Binomial}(5; 0,3)$ . Calcule:

- (a)  $P(X = 2)$
- (b)  $P(X = 4)$

13.2) Seja  $X \sim \text{Binomial}(8; 0,6)$ . Calcule:

- (a)  $P(X \leq 2)$
- (b)  $P(X > 5)$
- (c)  $P(3 \leq X \leq 6)$

13.3) Uma plataforma de *streaming* observou que 40% dos usuários assistem a um episódio completo de uma série. Seleccionam-se aleatoriamente 5 usuários. Seja  $X$  o número de usuários que assistem ao episódio completo. Calcule:

- (a)  $P(X = 2)$ .
- (b)  $P(X = 4)$ .

13.4) Em uma fábrica, a probabilidade de uma peça produzida estar dentro das especificações é de 0,9. Uma amostra de 6 peças é selecionada. Seja  $X$  o número de peças aprovadas. Determine:

- (a)  $P(X = 6)$ .
- (b)  $P(X = 5)$ .
- (c)  $P(X \geq 5)$ .

13.5) A probabilidade de um estudante comparecer a uma monitoria é de 0,7. Seleccionam-se aleatoriamente 8 estudantes. Seja  $X$  o número de estudantes presentes. Qual a probabilidade de haver de 3 a 6 estudantes presentes na monitoria?

13.6) Um laboratório informou que a probabilidade de um exame apresentar resultado inconclusivo é de 0,05. São realizados 10 exames independentes. Qual a probabilidade de que mais de um exame seja inconclusivo?

13.7) A probabilidade de um cliente esquecer sua senha ao acessar um sistema é de 0,15. Consideram-se 12 acessos independentes. Qual a probabilidade de que o cliente esqueça a senha em

- (a) menos de duas tentativas?
- (b) até duas tentativas?

13.8) Uma empresa sabe que 20% dos e-mails promocionais enviados são abertos pelos destinatários. Uma campanha é enviada para 15 pessoas. Seja  $X$  o número de e-mails abertos. Determine:

- (a) o número esperado de e-mails abertos pelos destinatários.

- (b) a variância.
  - (c) o desvio-padrão.
- 13.9) Uma empresa sabe que 20% dos e-mails promocionais enviados são abertos pelos destinatários. Uma campanha é enviada para 15 pessoas. Seja  $X$  o número de e-mails abertos. Determine:
- (a)  $P(X = 0)$ .
  - (b)  $P(X \geq 1)$ .
  - (c)  $P(X > 4)$ .
- 13.10) Um fabricante de baterias afirma que 95% das unidades produzidas passam no teste final de qualidade. Uma amostra de 20 baterias é selecionada.
- (a) Qual a probabilidade de que todas sejam aprovadas?
  - (b) Qual a probabilidade de que mais de 17 sejam aprovadas?
  - (c) Qual o número esperado de baterias aprovadas?
  - (d) Qual a variância?
- 13.11) Uma empresa de logística utiliza drones para realizar entregas em áreas urbanas. Estudos mostram que a probabilidade de um drone concluir uma entrega sem necessidade de intervenção humana é de 0,85. Em um determinado dia, 12 entregas são realizadas de forma independente. Seja  $X$  o número de entregas concluídas sem intervenção humana. Determine:
- (a) A probabilidade de exatamente 10 entregas serem concluídas sem intervenção.
  - (b) A probabilidade de pelo menos 10 entregas serem concluídas sem intervenção.
  - (c) A probabilidade de ocorrer pelo menos uma entrega que necessite de intervenção humana.
  - (d) O número esperado de entregas concluídas sem intervenção.
  - (e) A variância do número de entregas concluídas sem intervenção.
- 13.12) Uma universidade oferece um curso on-line e observou que a probabilidade de um estudante concluir todas as atividades propostas em uma semana é de 0,75. Selecionam-se aleatoriamente 16 estudantes matriculados no curso. Considere que as conclusões das atividades ocorrem de forma independente. Seja  $X$  o número de estudantes que concluem todas as atividades da semana. Determine:
- (a) A probabilidade de exatamente 12 estudantes concluírem todas as atividades propostas.
  - (b) A probabilidade de que entre 10 e 14 estudantes, inclusive, concluam todas as atividades propostas.
  - (c) A probabilidade de menos de 10 estudantes concluírem todas as atividades propostas.
  - (d) A probabilidade de pelo menos um estudante concluir todas as atividades propostas.
  - (e) O número médio esperado de estudantes que concluem todas as atividades propostas.
  - (f) A variabilidade do número de estudantes que concluem todas as atividades propostas.

Respostas:

- 13.1) (a) 0,3087  
(b) 0,0284
- 13.2) (a) 0,0498  
(b) 0,3154  
(c) 0,8438
- 13.3) (a) 0,3456  
(b) 0,0768
- 13.4) (a) 0,5314  
(b) 0,3543  
(c) 0,8857
- 13.5) 0,7334
- 13.6) 0,0862
- 13.7) (a) 0,4434  
(b) 0,7358
- 13.8) (a) 3 e-mails  
(b) 2,4 e-mails<sup>2</sup>  
(c) 1,5492 e-mails
- 13.9) (a) 0,0352  
(b) 0,9648  
(c) 0,1643
- 13.10) (a) 0,3585  
(b) 0,9246  
(c) 19 baterias  
(d) 0,95 baterias<sup>2</sup>
- 13.11) (a) 0,2924  
(b) 0,7358  
(c) 0,8578  
(d) 10,2 entregas  
(e) 1,53 entregas<sup>2</sup>
- 13.12) (a) 0,2252  
(b) 0,8569  
(c) 0,0796  
(d)  $\approx 1$   
(e) 12 estudantes  
(f) 3 estudantes<sup>2</sup>